

离散数学 () 期末 Cheatsheet

图论基础

$G = (V, E)$, $n = |V|$, $m = |E|$, 默认有限无向简单图。 $d(v)$ 度数 (自环贡献 2), $\Delta = \max d$, $\delta = \min d$ 。

握手定理: 任意图所有顶点度数之和 = $2m$; 有向图 $\sum d^+ = \sum d^- = m$ 。推论: 任意图奇度顶点的个数必为偶数。

非空简单图一定存在度数相同的顶点。

K_n (无向完全图): $m = \binom{n}{2} = n(n-1)/2$; 有向完全图: $m = n(n-1)$, $\Delta^+ = \delta^+ = n-1$ 。 **k -正则图:** 每点度均为 k , $m = kn/2$ 。**圈图 C_n :** 至少 3 点, 2-正则图, 每个点度均为 2。**轮图 W_n :** 圈 C_{n-1} 内加中心点连所有点, 中心度 $n-1$ 外圈点度 3。

二分图 $G = (V_1, V_2, E)$: $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 所有边均为 V_1 与 V_2 之间。完全二分图 $K_{m,n}$ 有 mn 条边。二分图可能有多种剖分方式。

同构 $G_1 \cong G_2$: 存在双射 $f: V_1 \rightarrow V_2$ 保持邻接关系。充要条件: 点数、边数、度序列一致, 且对应回路结构一致 (必要条件, 对简单图常足够)。

图运算: 删边 $G-e$, 加边 $G+e$, 删点 $G-v$, 边收缩 G/e (合并两端点, 删 e), 并 $G_1 \cup G_2$, 交 $G_1 \cap G_2$, 差 $G_1 - G_2$, 笛卡尔积 $G_1 \times G_2$ 。

邻接矩阵 A : $a_{ij} = v_i$ 到 v_j 的边数, 无向对称。 **A^ℓ 的 (i, j) 元 = v_i 到 v_j 长度为 ℓ 的通路数**(归纳法可达矩阵 P : $P = A \vee A^2 \vee \dots \vee A^n$ (布尔运算), 或 $P_{ij} = 1$ 当 i 可达 j 。Warshall/Floyd: 三重循环 $O(n^3)$, 可达 $p_{ij}^{(k)} = p_{ij}^{(k-1)} \vee (p_{ik}^{(k-1)} \wedge p_{kj}^{(k-1)})$; 最短路 $d_{ij}^{(k)} = \min(d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)})$ 。

关联矩阵 B (无环有向图): $b_{ij} = 1$ 若 v_i 为 e_j 始点; $= -1$ 若终点; $= 0$ 不关联。无向图: $b_{ij} = 1$ 关联, 0 不关联 (自环贡献 2)。性质: 每列和 $= 0$ (有向); 握手定理 $\sum_{i,j} b_{ij} = 2m$ (无向)。邻接表/正向表/逆向表/十字链表是存储优化。

道路·回路·连通性

通路 (Walk): 点边交替序列; **迹 (Trail):** 边不重; **初级道路 (Path):** 点不重; **闭通路 (Closed Walk):** 圈 (Cycle): 闭的初级道路 (≥ 3)。长度 = 所含边数。

连通: 无向图任两点间有路。**连通分支数 $p(G)$ 。点割集:** 删后连通分支数增加的点集; **割点:** 单点构成点割集。**边割集/桥:** 删后连通分支数增加的边集; 桥是单边边割集。**点连通度 $\kappa(G)$** = 最小点割基数, 规定 $\kappa(K_n) = n-1$, $\kappa(\text{不连通}) = 0$ 。**边连通度 $\lambda(G)$** = 最小边割基数。**基本关系: $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$ 。**推论: 简单连通图 $\kappa(G) \leq 2m/n$ 。

块 (Block): 极大的没有割点的连通子图。**定理 2.1.3(块判别, $n \geq 3$ 连通图等价):** (1) G 是块 $\Leftrightarrow$ (2) 任两点同属某初级回路 $\Leftrightarrow$ (3) 任一点与任一边同属某初级回路 $\Leftrightarrow$ (4) 任两边同属某初级回路 $\Leftrightarrow$ (5) 给定两点 u, v 和一边 e , 存在含 e 的初级路 $P_{uv} \Leftrightarrow$ (6) 任意三个不同顶点存在包含它们的初级路 $\Leftrightarrow$ (7) 任意三个不同顶点存在只含两点不含第三点的路。**意义:** 块中任两点都在某个圈上, 块是 2-连通的基本单位。

欧拉道路与回路

定理 2.3.1: 无向连通图 G 存在欧拉回路 (每边恰一次) 的充要条件是 G 中各顶点的度均为偶数。**推论 2.3.1:** 若无向连通图 G 中只有两个奇度顶点, 则 G 存在欧拉道路 (通) 且道路端点恰为这两个奇度点。**定理 2.3.2:** 连通图有 k 个奇度点, 则 $E(G)$ 可划分成 $k/2$ 条简单道路。**推论 2.3.2:** 图 G 连通且恰有 $2k$ 个奇点, 则 G 可用 k 笔不重复画成且至少 k 笔。**推论 2.3.3:** 有向连通图 G 中各节点正度等于负度 (入度 = 出度), 则 G 中存在有向欧拉回路。**推论 2.3.4:** 有向连通图恰有两个节点正负度不等 (一入比出多 1, 一入比出少 1), 则存在有向欧拉通路。

Fleury 算法: 从奇度点 (或任点) 出发, 每次优先选非桥边走, 走过即删边。朴素 $O(m^2)$ (每次需判桥)。

任选起点 v_0 , 栈空;
while 存在未访问边:
 从当前点 **DFS** 沿未访问边走, 走过即删边
 无法前进时回溯, 将点压入栈
最终栈中逆序即为欧拉回路 (或道路)

哈密顿道路与回路

哈密顿路/回路: 经过所有顶点恰好一次的初级道路/回路。**实质:** 能将图中所有顶点排在同一圈中。欧拉与 H 图无包含关系。

必要条件 (Th2.4.1 必要): 若图 G 有 H 回路, 则对 V 的任何非空子集 S , 有 $p(G-S) \leq |S|$, 其中 $p(G-S)$ 是删 S 及关联边后的连通分支数。**(逆否命题: 若存在 S 使 $p(G-S) > |S|$, 则 G 无 H 回路)****推论 1(道路):** 若 G 有 H 道路, 则 $p(G-S) \leq |S| + 1$ 。**推论 2: 有割点的图不是哈密顿图**(取 $S = \{v\}$ 割点, $p(G-v) \geq 2 > 1$)。**推论 3: 若二分图 $G = (V_1, V_2, E)$ 有 H 回路, 则 $|V_1| = |V_2|$ 。**(注意: 逆不成立, 这只是必要)

充分条件: Ore 道路定理 (2.4.1): 若简单图 G 中任两个不相邻点 u, v 恒有 $d(u) + d(v) \geq n-1$, 则 G 中存在 H 道路。**Ore 回路定理 (推论 2.4.1):** 若简单图 G 中任两点 u, v (不相邻) 恒有 $d(u) + d(v) \geq n$, 则 G 中存在 H 回路。**Dirac 定理 (推论 2.4.2):** 若简单图 G 中每个节点 $d(v) \geq n/2$, 则 G 中存在 H 回路。(注意: Ore/Dirac 是充分非必要; 有些 H 图既不满足 Ore 也不满足 Dirac)

闭合图与判定: 引理 2.4.1: 简单图 G 中 v_i, v_j 不相邻且 $d(v_i) + d(v_j) \geq n$, 则 G 有 H 回路 $\Leftrightarrow G + (v_i, v_j)$ 有 H 回路。**闭合图 $C(G)$:** 不断对满足 $d(u) + d(v) \geq n$ 的不相邻点加边, 直到无法再加。**引理 2.4.2: $C(G)$ 唯一。定理 2.4.2: G 存在 H 回路 $\Leftrightarrow C(G)$ 存在 H 回路。**推论 2.4.3: $C(G) = K_n \Rightarrow G$ 有 H 回路。

判定流程: 先试必要 (割点/二分图不等 $\Rightarrow$ 否); 再试充分 (Ore/Dirac $\Rightarrow$ 是); 都不满足则算闭合图 $C(G)$ 据 Th2.4.2 判定。

最短路径
定理: 正权图中两点间的最短路径一定是初级道路。引理 2.6.1: 正权图中任一条最短路长度大于其局部路径长度。引理 2.6.2: 正权图中若 $P(i)$ 是 v_1 到 v_i 的最短路, 且 $v_j \in P(i)$, 则 $P(j)$ 也是 v_1 到 v_j 的最短路。

Dijkstra 算法 (非负权单源 $O(n^2)$): 按路径长度递增次序产

生最短路径。核心: T 集合中最小 d 值点必已确定最短, 移入 S 后松弛其邻点。

初始化: $d[s] = 0$, 其余 $d[v] = \infty$; $S = \emptyset$
while $|S| < n$:
 选 $u \notin S$ 且 $d[u]$ 最小; $S = S \cup \{u\}$
 for 每条边 (u, v) :
 if $d[u] + w(u, v) < d[v]$: $d[v] = d[u] + w(u, v)$

路径存储用前驱数组 Q : 更新 $d[v]$ 时设 $Q[v] = u$, 最终以 Q 反向追踪得路径。

Bellman-Ford ($O(nm)$, 可负权): 对所有边松弛 $n-1$ 轮; 第 n 轮仍变则有负圈。边权全 1 用 BFS $O(m)$ 。

关键路径 (AOE 网)

引理 2.7.1: 有向图 G 无有向回路, 则一定存在入度为 0 的点及出度为 0 的点。定理 2.7.1: 若有向图 G 无有向回路, 则可将 G 的节点重新编号为 $v'_1, v'_2, \dots, v'_n$, 使得对任意边 $v'_i v'_j \in E$, 都有 $i < j$ 。(构造法: 反复取入度 0 点号)

拓扑排序 (Kahn 算法, $O(n+m)$):

1. 计算每个节点的入度
2. 入度为 0 者入队 Q
3. **while** $Q \neq \emptyset$:
 $u = Q.\text{pop}()$; 输出 u
 for u 的每条出边 (u, v) :
 v 的入度 -1 ; 若 v 入度变为 0, $v \mapsto Q$

关键路径: 源到汇的最长路径决定项目最短完成时间。(1) 按拓扑序前推: 事件最早发生时间 $v_e(j) = \max_i \{v_e(i) + w_{ij}\}$, $v_e(\text{源}) = 0$ 。(2) 逆拓扑序后推: 事件最晚发生时间 $v_l(i) = \min_j \{v_l(j) - w_{ij}\}$, $v_l(\text{汇}) = v_e(\text{汇})$ 。(3) 活动 (i, j) 的余量 $= v_l(j) - v_e(i) - w_{ij}$ 。余量为 0 的活动是关键活动, 串联形成关键路径。

中国邮路

定理 2.8.1: L 是无向连通图 G 最佳邮路的充要条件是: (1) G 的每条边最多重复一次; (2) 在 G 的任意一个回路上, 重复边的长度之和不超过该回路长度的一半。充分性证明所有满足条件的重复边集总长相等。

奇偶点图上作业法: (1) 找出所有奇度点, 必为偶数个; (2) 奇点配对, 每对沿最短路加重复边使全图偶度化; (3) 检查每个回路: 若重复边总长 $>$ 回路半长, 翻转 (原重复变不重复, 原不重复变重复); (4) 重复 (3) 直到全部满足, 走欧拉回路即得邮路。有向中国邮路要求强连通且每点入 = 出度, 否则添”入出度差”的最小费用流。Edmonds 最小权匹配算法 (1973) 可求奇点最优配对。

TSP(旅行商): 找过所有点一次的最小权回路, NP-hard。分支定界法: 取下界 = 每行最小两元素和/2, 不断分支剪枝。便宜算法 (近似 $O(n^3)$): 任选起点, 每次选离当前子回路最近的点插入 (贪心局部最优)。

树 ★

定义 3.1.1: 不含任何回路的连通图称为**树 T** 。树中度为 1 的节点为**叶**, 度 > 1 为**分支点 (内节点)**。不含回路的不连通图为**林**。

定理 3.1.2(树六等价定义, n 阶 m 边无向图 G): (1) G 连通且无回路 (树的定义) $\Leftrightarrow$ (2) G 中任意两个顶点之间存在唯一的路径 $\Leftrightarrow$ (3) G 中无回路且 $m = n-1 \Leftrightarrow$ (4) G 连通且 $m = n-1 \Leftrightarrow$ (5) G 连通且 G 中任何边均为桥 $\Leftrightarrow$ (6) G 中没

有回路,但在任何两个不同顶点间加一条新边,所得图中得到唯一 一个含新边的初级回路。**树的重要性质**: 任何树至少有两片叶; $\sum d(v)=2m=2n-2$; 树是边数最少的连通图,也是边数最多的无回路图。

支撑树 (Spanning Tree) T : 无向图 G 的生成子图且为树。 T 中的边为**树枝**,不在 T 中的边为**弦**。余树 $G[E\setminus E(T)]$ 不一定连通但含回路。生成法: **破圈法** (每次去回路一边,共去 $m-n+1$ 次); **避圈法** (每次选不构成回路的边,共选 $n-1$ 条)。

全部支撑树枚举: **删边/收缩递归** $\tau(G)=\tau(G-e)+\tau(G/e)$ (不含 e 的树数 + 必含 e 的树数); 基本回路法 (每弦对应一基本回路,弦替换回路中树枝); Gabow-Myers(利用关联矩阵行列式); Read-Tarjan 最优 $O(\tau+n+m)$ 。

最小生成树 (MST)

连通加权图 $G=\langle V,E,w\rangle,w:E\rightarrow\mathbb{R}^+$ 。**MST**: 权之和最小的支撑树。**切割定理**: 设 S 是 V 的任意非空真子集,若 e 是跨越 S 与 $V-S$ 的最小权边,则存在一棵包含 e 的最小生成树。**定理 3.6.3**: 设 $V'\subset V$ 是赋权连通图的节点真子集, e 是二端点分跨 V' 和 $V-V'$ 的最短边,则 G 中一定存在包含 e 的最短树。MST 唯一性: 若所有边权值互不相同则 MST 唯一; 等权边存在时 MST 可能不唯一但总权相同。

Kruskal($O(m\log m)$): 边按权排序,依次取不构成回路的边(并查集),直到 $n-1$ 条。

Prim 算法 (点扩展,邻接阵 $O(n^2)$):

```
1.  $V'=\{v_0\}, T=\emptyset$  (任选起点  $v_0$ )
2. while  $V'\neq V$ :
   找跨越  $V'$  与  $V-V'$  的最小权边  $(u,v)(u\in V',v\notin V')$ 
    $V'=V'\cup\{v\}; T=T\cup\{(u,v)\}$ 
```

返回 T

关联矩阵与秩 ★

有向图 G 无环关联矩阵 $B_{n\times m}$: $b_{ij}=1$ 若 v_i 是 e_j 始点; -1 若 v_i 是 e_j 终点; 0 不关联。性质: 每列恰一个 1 和一个 -1 , 列和为 0 ; 第 i 行 1 的个数 $=d^+(v_i)$, -1 个数 $=d^-(v_i)$; 重边对应相同列。

定理 3.2.1: 有向图 G 关联矩阵 B 的秩 $\text{ran } B < n$ 。

引理: 设 B 为有向连通图 G 的关联矩阵, C 是 G 中一个回路, 则 C 中各边对应 B 的各列线性相关。(回路子图的关联矩阵列向量线性相关,添加其余点的零行后仍线性相关)

定理 3.2.3: 有向连通图 G 关联矩阵 B 的秩 $\text{ran } B = n - 1$ 。

基本关联矩阵 B_k : 在关联矩阵 B 中划去任意点 v_k 对应的行,得 $(n-1)\times m$ 矩阵。定理 3.2.4: B_k 的秩为 $n-1$ 。推论 3.2.1: n 个点的树的基本关联矩阵秩为 $n-1$ 。定理 3.2.5: 设 B_k 为基本关联矩阵, C 是 G 中一个回路, 则 C 中各边对应 B_k 的各列线性相关。推论 3.2.2: 若 G 的子图 H 含有回路, 则 H 的诸边对应的 B_k 各列线性相关。**定理 3.2.6: 令 B_k 是有向连通图 G 的基本关联矩阵, 则 B_k 的任意 $(n-1)$ 阶子阵行列式 $\neq 0$ 当且仅当其各列所对应的边构成 G 的一棵支撑树**。(必要性: 行列式非零 $\Rightarrow$ 无回路 $\Rightarrow$ 树; 充分性: 树的基本关联矩阵满秩) 定理 3.2.2: 设 B_0 为 $B(G)$ 的任意一个 k 阶子方阵, 则 $|B_0|=\pm 1$ 或 0 (对 k 归纳, 每列最多 2 个非零元)。

支撑树计数 (矩阵树定理) ★

定理 3.3.2(矩阵树定理): 设 B_k 是有向连通图 G 的某一基本关联矩阵, 则 G 的不同支撑树的数目 $\tau(G)=\det(B_kB_k^T)$ 。

Binet-Cauchy 定理 (3.3.1): $A_{m\times n}, B_{n\times m}(m\leq n)$, $\det(AB)=\sum_i A_iB_i$, A_i 取 A 的 m 列子行列式, B_i 对应 m 行。

特例: 完全图 K_n : $\tau(K_n)=n^{n-2}$ (Cayley 公式); 完全二分图 $K_{p,q}$: $\tau(K_{p,q})=p^{q-1}q^{p-1}$ 。

计算步骤: 写 $B\rightarrow$ 划一行得 $B_k\rightarrow$ 算 $B_kB_k^T$ 乘积矩阵 $\rightarrow$ 取行列式。不含边 e : 算 $\tau(G-e)$ 。必含边 e : $\tau(G)-\tau(G-e)$; 或收缩 e 两端点算 $\tau(G/e)$ 。无向图: 各边加方向后一一对应。

根树计数 ★

根树 (外向树): 有向树, 存在一根节点 v_0 入度 0 , 其余节点入度均为 1 。**定理 3.3.3: 设 B_k 是有向连通图 G 的基本关联矩阵, B_k^- 为将 B_k 中全部 1 改为 0 后的矩阵, 则 G 中以 v_k 为根的根树数目为 $\det(B_k^-(B_k^-)^T)$ 。**

回路矩阵 ★

完全回路矩阵 C_e : 全部初级回路, $c_{ij}=1$ 若 $e_j\in C_i$ 同向; -1 反向; 0 不在。最多 $2^{m-n+1}-1$ 行, 不一定独立。**基本回路矩阵 C_f** : 取定生成树 T , 每条余树边(弦)对应一个基本回路(由该弦 + 树上的唯一路径构成), 回路方向取该余树边的方向。重排边序(余树边在前, 树枝在后, 且次序与回路一致) $\Rightarrow C_f=[I_{(m-n+1)}, C_{f12}]$ 。

定理 3.4.1: $BC_e^T=0$ (关联矩阵 $\times$ 回路矩阵转置 $=0$, 边次序一致)。**定理 3.4.2: $\text{ran } C_e=m-n+1$ 。****回路矩阵 C** : 由 $m-n+1$ 个互相独立的回路组成; 基本回路矩阵 C_f 即回路矩阵; $C=PC_f$ (P 非奇异); $BC^T=0$ 。定理 3.4.3: 回路矩阵 C 的任一 $(m-n+1)$ 阶子阵行列式非 0 当且仅当这些列对应于 G 的某一棵余树。

割集矩阵 ★

边割集 S : 图 $G=\langle V,E\rangle$ 的边子集, 满足: (1) $G'=\langle V,E-S\rangle$ 比 G 连通分支数多 1 ; (2) 对 $\forall S'\subsetneq S, G''=\langle V,E-S'\rangle$ 与 G 连通分支数相同(极小性)。有向割集可给方向。**完全割集矩阵 S_e** : 全部割集为行; $s_{ij}=1$ 同向, -1 反向, 0 不属。**基本割集 S_f** : 取树 T , 每条树枝 $e_i\in T$ 对应一个基本割集(含 e_i 及某些余树边), 方向与 e_i 一致。重排(余树边前, 树枝后) $\Rightarrow S_f=[S_{f11}, I_{(n-1)}]$ 。**定理 3.4.5: $S_eC_e^T=0$ 。**(割集与回路若有交必交偶数条边, 相邻两条方向配合使乘积为零)**定理 3.4.6: $\text{ran } S_e=n-1$ 。**(由 S_f 秩 $n-1$ 及 Sylvester 定理) 定理 3.4.7: 割集矩阵 S 的任一 $(n-1)$ 阶子阵行列式非 0 当且仅当这些列对应于 G 的某棵支撑树。

★★★ 三大矩阵关系 (必考!)

核心关系方程: $BC^T=0$ (关联与回路正交), $SC^T=0$ (割集与回路正交)。

设 $B_k=[B_{11}, B_{12}]$ (列重排: 余树边在前 | 树枝边在后):

由 B_k 求 C_f : $C_f=[I, C_{f12}]$, 其中 $C_{f12}=-B_{11}^TB_{12}^{-T}$ (由 $B_kC_f^T=0$ 推导)

由 C_f 求 S_f : $S_f=[S_{f11}, I]$, 其中 $S_{f11}=-C_{f12}^T$ (Th3.4.8 割集-回路关系)

• **由 B_k 求 S_f** : $S_{f11}=B_{11}^{-1}B_{12}$ (推论 3.4.1)

四步速算: (1) 确定支撑树 T , 将边序重排为 [余树边 | 树枝边]; (2) 写出 B_k , 按列序分块 $[B_{11}, B_{12}]$; (3) 求 B_{12}^{-1} ; (4) 套公式得 $C_{f12}=-B_{11}^TB_{12}^{-T}$, $C_f=[I, C_{f12}]$, $S_f=[-C_{f12}^T, I]$ 。验

Huffman 树与编码

m 叉树: 除叶外每点 $\leq m$ 个子节点。完全二叉树: 每个内点恰 2 子。最优二叉树: 带权叶 w_i , 路径长 ℓ_i , 使 $WPL=\sum w_i\ell_i$ 最小。**Huffman 算法**:

所有叶节点各自成树, 权如 w_i , 全部入最小堆

while 堆中元素数 > 1 :

```
  取堆顶两棵最小权树 (权  $w_x, w_y$ )
  合并成一棵新树, 新树根权  $=w_x+w_y$ 
  新树入堆
```

堆中最后剩下的树即为最优二叉树

定理 3.5.1: Huffman 算法得到的二叉树是最优二叉树。前缀码: 任一字符编码不是另一字符编码的前缀; Huffman 编码是最优前缀码。 m 叉 Huffman: 需补足虚叶使 $(n-1)\bmod(m-1)=0$, 虚叶权为 0 。

平面图与对偶图

平面图: 可画在平面上且任何两条边不在非顶点处相交。可嵌入平面但未画出 $\rightarrow$ **可平面图**; 已画出 $\rightarrow$ **平面嵌入**。

面 (域) R : 由图的若干边构成的区域, 内部不含任何节点及边。外部无限面 R_0 ; 内部有限面。面 R 的**边界**: 包围该域的诸边; **次数** $\deg(R)$: 边界长度, 割边被计算 2 次。**定理 4.1.3: 所有面的次数之和等于边数的两倍 $\sum \deg(R_i)=2m$ 。**(每条边或在两个面边界上各算 1 次, 或是割边在一个面算 2 次)

欧拉公式 (定理 4.1.1): 对任意连通平面图 $n-m+r=2$ 。

推论 4.1.1: k 个连通分支 $n-m+r=k+1$ 。推论 4.1.2: 一般平面图 $n-m+r\geq 2$ 。**定理 4.1.2**: 设简单连通平面图 G 没有割边, 且每个域的边界数至少为 t , 则 $m\leq\frac{t(n-2)}{t-2}$ 。用此证 $K_5(t=3)$: $10>9$ 非平面; $K_{3,3}$ (无三角 $t=4$): $9>8$ 非平面。

极大平面图 ($n\geq 3$): 任意不相邻点加边后为非平面图的简单平面图。性质: 连通; 每个面次数均为 3 ; $3r=2m$ 。**定理 4.2.1: 极大平面图 $m=3n-6, r=2n-4$ 。**推论 4.2.1: 简单连通平面图 $m\leq 3n-6$ 。无 K_3 (无三角) 则 $m\leq 2n-4$ 。

定理 4.2.2: 简单连通平面图最小度 $\delta\leq 5$ 。

平面性检测: 定理 4.3.1 平面图子图也平面; 定理 4.3.2 非平面图母图也非平面; 推论 4.3.1 $K_n(n\geq 5)$ 和 $K_{3,n}(n\geq 3)$ 非平面; 定理 4.3.3 重边自环不影响平面性。

同胚: 通过反复插入或消去 2 度顶点后同构。边收缩: 删 $e=(u,v)$ 并 u,v 为新点 w , w 关联除 e 外 u,v 的一切边。**Kuratowski 定理 1: G 是平面图 $\Leftrightarrow G$ 中不含与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图。Kuratowski 定理 2: G 是平面图 $\Leftrightarrow G$ 中没有可收缩到 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图。**

对偶图 G^* : G 的每个面 f_i 中放顶点 v_i^* ; G 的边 e 若在面 f_i 与 f_j 公共边界上, 做 G^* 边 $e^*(v_i^*,v_j^*)$ 穿过 e 。性质 4.4.1: G^* 唯一且连通; 性质 4.4.2 G^* 连通; 性质 4.4.3 $m^*=m, n^*=r, r^*=n$; 性质 4.4.4 $d_{G^*}(v_i^*)=\deg_G(R_i)$; 性质 4.4.5 G 初级回路 $\Leftrightarrow G^*$ 中割集。**定理 4.4.1: G 有对偶**

图 $G \Leftrightarrow G$ 为平面图。自对偶: $G^* \cong G$, 轮图皆为自对偶图。

图的着色

点色数 $\gamma(G)$: 相邻点不同色的最少颜色数。 k -可着色 $\Leftrightarrow$ 存在 V 的 k 个独立集划分。特例: 零图 1; $K_n: n$; $K_n - e: n - 1$; 偶圈 2 奇圈 3; 奇轮 3 偶轮 4(轮 W_n, n 为点数); 含边二分图 $\gamma = 2$; 树 ($n \geq 2$) 色数 = 2。

定理 4.5.1: 非空图 $\gamma(G) = 2 \Leftrightarrow G$ 没有奇回路 $\Leftrightarrow G$ 是二分图。(充分性: 取林 T' , $\gamma(T) = 2$, 偶回路加边不改变色; 必要性: 奇回路至少 3 色) **定理 4.5.2: $\gamma(G) \leq \Delta(G) + 1$** (不含自环)。**定理 4.5.3(Brooks): 连通图 G 既不是完全图 $K_n(n \geq 3)$ 也不是奇圈, 则 $\gamma(G) \leq \Delta(G)$ 。**

Welch-Powell 近似着色: (1) 点按度降序; (2) 用色 1 涂第一个未涂点, 然后涂所有与其不相邻的未涂点; (3) 换色重复直到全着色。不一定得最优。

定理 4.5.4(收缩-加边递推): 设 i, j 为简单图 G 不相邻两节点, 则 $\gamma(G) = \min\{\gamma(G + ij), \gamma(G/ij)\}$ 。(i, j 着同色 $\rightarrow$ 收缩; 着异色 $\rightarrow$ 加边, 二者必居其一)

色数多项式 $f(G, t)$: 用至多 t 种颜色给 G 着色的方案数。**定理 4.5.5: $f(K_n, t) = t(t - 1)(t - 2) \cdots (t - n + 1)$ 。****定理 4.5.6: $f(T_n, t) = t(t - 1)^{n-1}$ 。**定理 4.5.7: 不相邻 i, j , $f(G, t) = f(G + ij, t) + f(G/ij, t)$ 。反复应用可将任意图化为完全图的和。

边色数 $\gamma'(G)$: 相邻边不同色的最少颜色数。可化为线图的点着色。**定理 4.6.4(Vizing): 简单图 $\Delta(G) \leq \gamma'(G) \leq \Delta(G) + 1$ 。**边色数只能取 Δ 或 $\Delta + 1$, 但具体判定未解决。

定理 4.6.5: 轮图 $\gamma'(W_n) = \Delta(W_n) = n - 1(n \geq 4)$ 。定理 4.6.6: K_n 边色数 n 为奇 $\Rightarrow n$; n 为偶 $\Rightarrow n - 1$ 。

面着色: 平面图面着色 $\Leftrightarrow$ 对偶图点着色。**五色定理: 任何平面图都是 5-面可着色的。**四色定理: 平面图 4面可着色(1976 年 Appel&Haken 计算机辅助证明)。定理 4.5.3: 有 H 回路 $\Rightarrow$ 4 色成立。定理 4.5.4: 3-正则平面图 4 面可着 $\Rightarrow$ 任意平面图 4 面可着。

匹配

匹配 M : 图 G 中互不共顶点的边子集。 M 的边关联的顶点为饱和点, 否则为非饱和点。**极大匹配**: 加入任一其他边不再是匹配。**最大匹配**: 边数最多的匹配。**完备匹配**: 图所有顶点都饱和。

交互道路: 属于 M 与不属于 M 的边交替出现的道路。**可增广道路**: 两端点为非饱和点的交互道路(奇数条边, 不属于 M 的边比 M 中的多一条)。**定理 5.1.1(Berge,1957): M 为 G 的最大匹配当且仅当 G 不含关于 M 的可增广路径。**(必要性: 有可增广路则 M 非最大; 充分性: 无反例则 M 与最大匹配边数相等)

匈牙利算法 (二分图最大匹配 $O(nm)$):

```
初始  $M = \emptyset$ 
for 每个  $X$  部未饱和顶点  $x_0$ :
    从  $x_0$  出发做 DFS/BFS 找交互路
    若找到  $Y$  部未饱和点  $y$ : // 找到可增广路
        翻转路径上所有边的匹配状态 (匹配变非匹配, 非匹配变匹配)
         $|M|$  增加 1
    若搜索完毕找不到可增广路: 标记  $x_0$  为"不可扩大"
```

完全匹配: 二分图 $G = (V_1, V_2, E)$, $|V_1| \leq |V_2|$, 若 $|M| = |V_1|$

称 M 为 V_1 到 V_2 的完全匹配; 若 $|V_1| = |V_2|$ 且 M 为完全匹配, 称**完美匹配**。**定理 5.2.1(Hall,1935): 二分图 $G = (V_1, V_2, E)(|V_1| \leq |V_2|)$ 中存在 V_1 到 V_2 的完全匹配, 当且仅当 V_1 中任意 k 个顶点至少与 V_2 中的 k 个顶点相邻 ($k = 1, \dots, |V_1|$)。**(此条件称**相异性条件**, 充分性定理 5.2.2: 二分图最大匹配边数 $= |X| - \max_{A \subseteq X} \{|A| - |\Gamma(A)|\}$ 。**定理 5.2.3(König, 1931): 二分图中, 最大匹配的边数 r 等于最小点覆盖的顶点数 s 。**(匹配-覆盖对偶)

KM 算法 (赋权二分图最佳匹配 $O(n^3)$):

```
对每行取  $l(x_i) = \max_j w_{ij}$  为行顶标;  $l(y_j) = 0$  为列顶标
while 当前相等子图 (边满足  $l(x_i) + l(y_j) = w_{ij}$ ) 无完美匹配:
    在相等子图上运行匈牙利找最大匹配
    对未盖行/列求出  $d = \min_{i \notin \text{行覆盖}, j \in \text{列覆盖}} (l(x_i) + l(y_j) - w_{ij})$ 
    所有未覆盖行顶标  $-d$ ; 所有已覆盖列顶标  $+d$ 
权重和  $= \sum l(x_i) + \sum l(y_j)$  即为最大权重
```

最小完美匹配: 取 C 为足够大常数, $w'_{ij} = C - w_{ij}$, 求 w' 的最大完美匹配即得 w 的最小完美匹配。

网络流

网络 N : 无自环有向连通图, 满足 (1) 唯一源 s (入度 0); (2) 唯一汇 t (出度 0); (3) 每条边 (i, j) 有非负容量 c_{ij} 。多源多汇转单源单汇: 加超源 s_0 连接所有源(容量 ∞), 加超汇 t_0 被所有汇连接(容量 ∞)。

流 f : 每条边赋非负实数, 满足 (1) **容量约束**: $0 \leq f_{ij} \leq c_{ij}$; (2) **流量守恒**: 对任意中间点 i , $\sum_j f_{ij} = \sum_k f_{ki}$ (流入 = 流出)。总流量 $W = \sum_i f_{si} = \sum_j f_{jt}$ 。零流 ($f_{ij} \equiv 0$) 总是可行流。

割切 $(S, \bar{S})$: $s \in S, t \in \bar{S} = V \setminus S$ 。**割容量** $C(S, \bar{S}) = \sum_{i \in S, j \in \bar{S}} c_{ij}$ (仅计从 S 到 $\bar{S}$ 的正向边, 反向边不计)。**定理 6.1.1: 对任一可行流 f 和任一切割 $(S, \bar{S}), W \leq C(S, \bar{S})$, 即 $\max W \leq \min C$ 。**

增流路径: 从 s 到 t 的无向路径。(1) **前向边**: 与 $s \rightarrow t$ 方向一致, 若 $f < c$ 可增 $\delta = c - f$; (2) **后向边**: 与 $s \rightarrow t$ 方向相反, 若 $f > 0$ 可减 $\delta = f$ 。路径增量 $\delta = \min\{ \quad / \quad \}$ 。增流后仍可行流。

定理 6.1.2(最大流-最小割定理, Ford&Fulkerson 1956): 网络流图中, 最大流量等于最小割切的容量: $\max W = \min C(S, \bar{S})$ 。定义 $S = \{v \mid \text{从 } s \text{ 存在增流路径可达 } v\}$ 。若 $t \in S$, 则存在 $s \rightarrow t$ 增流路径, 与 f 最大矛盾。故 $t \notin S$ 。考虑割 $(S, \bar{S})$: 对所有 $S \rightarrow \bar{S}$ 边, 必 $f = c$ (否则前向可增); 对 $\bar{S} \rightarrow S$ 边, 必 $f = 0$ (否则后向可减)。故 $W = \sum_{s \rightarrow} v f_{si} = \sum_{i \in S, j \in \bar{S}} f_{ij} - \sum_{j \in \bar{S}, i \in S} f_{ji} = \sum_{i \in S, j \in \bar{S}} c_{ij} = C(S, \bar{S})$ 。即最大流 = 该割容量, 而任何割容量 $\geq$ 最大流, 故该割为最小割。**最小割物理意义**: 网络中的”瓶颈”或”咽喉”位置, 决定了网络的最大通过能力。

Ford-Fulkerson 标号算法:

```
(0) 取初始可行流  $f$ (如零流)
(1) 标号过程:
    给  $s$  标号  $(-, \infty)$ 
    while  $t$  未被标号:
        对每个已标号点  $v_i$ , 检查所有关联的未标号点  $v_j$ :
            (a) 前向边  $(v_i, v_j)$ , 若  $f_{ij} < c_{ij}$ , 标  $v_j$  为
```

```
 $(v_i^+, \min\{\delta(v_i), c_{ij} - f_{ij}\})$ 
    (b) 后向边  $(v_j, v_i)$ , 若  $f_{ji} > 0$ , 标  $v_j$  为  $(v_i^-, \min\{\delta(v_i), f_{ji}\})$ 
(2) 增流过程:
    若  $t$  被标号: 从  $t$  出发, 利用标号回溯找到增流路径  $P$ 
    对  $P$  上每条前向边  $(u, v)$ :  $f_{uv} \leftarrow f_{uv} + \delta(t)$ 
    对  $P$  上每条后向边  $(v, u)$ :  $f_{vu} \leftarrow f_{vu} - \delta(t)$ 
    清除除  $s$  外所有标号, 转 (1)
    若  $t$  不能被标号: 当前流即为最大流, 已标号点集  $S$  与未标号点集  $\bar{S}$  构成最小割
```

Edmonds-Karp 算法 ($O(nm^2)$): 在 FF 算法基础上, 每次沿**最短增流路径**(边数最少)增流, 用 BFS 代替 DFS 进行标号。最多 $O(nm)$ 次增广, 每次 BFS $O(m)$ 。

Dinic 算法 ($O(n^2m)$): 用 BFS 构建分层网络(各点到 s 的最短距离), 在分层网络上用 DFS 找阻塞流, 重复直到 t 不可达。点容量处理: 将点 v 拆为入点 v' 和出点 v'' , 中间连容量 $c_{v'v''} = C_v$ 的边。应用: 任务分配(二分图最大流), 逃生路线(网格容量约束)。

最小费用流: 边的容量 c_{ij} 之外还有单位流量费用 $a_{ij} \geq 0$ 。求流量为 W_0 的流中费用最小者。若 W_0 取最大流量, 则是**最小费用最大流**。**最短增流路算法**: 以费用为边权, 每次在残量网络上找 $s \rightarrow t$ 费用最短路(含负权反向边), 沿路增流。残量图边费: 若 $0 \leq f < c$, 正向边费 a_{ij} ; 若 $f = c$, 删正向; 若 $f > 0$, 反向边费 $-a_{ij}$; 若 $f = 0$, 删反向。

代数结构基础 (七)

映射 $f: S \rightarrow T$: 单射(不同元映到不同象); 满射($f(S) = T$); 双射(既是单射又是满射)。合成 $g \circ f$ 满足结合律, 不满足交换律。定理 7.1.1: $I_B \circ f = f, f \circ I_A = f$ 。**定理 7.1.2: f 左可逆 $\Leftrightarrow f$ 单射; f 右可逆 $\Leftrightarrow f$ 满射; f 可逆 $\Leftrightarrow f$ 双射。**(入要单, 出要满) 定理 7.1.3: 若 $g \circ f = I_A, f \circ h = I_B$, 则 $g = h$, 即可逆映射的逆唯一。推论: 双射的合成双射, $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 。

等价关系 $\sim$: 自反性 + 对称性 + 传递性。等价类 $\bar{a} = \{x \mid x \sim a\}$ 。**定理 7.2.1: 等价类要么相等, 要么交集为空。定理 7.2.2: 等价关系确定 A 的一个划分(等价类族构成对 A 的划分)。****定理 7.2.3: 集合 A 的一个划分确定 A 上的一个等价关系。**商集 $A/\sim$ 。

代数系统: 非空集合 A 和其上封闭的若干运算 $f_1, \dots, f_s$ 组成 $(A, f_1, \dots, f_s)$ 。结合律 $\Rightarrow$ 广义结合律(定理 7.3.1): $x^m \cdot x^n = x^{m+n}, (x^m)^n = x^{mn}$ 。**定理 7.3.2: 若既有左单位元 e_L 又有右单位元 e_R , 则 $e_L = e_R = e$ 且唯一。****定理 7.3.3: 若代数系统有单位元 e 且结合律成立, 则若 x 有左逆元又有右逆元, 则左右逆元相等且唯一, $(x^{-1})^{-1} = x$ 。**

同态与同构: 设 $f: (X, \cdot) \rightarrow (Y, *)$ 。若 $f(a \cdot b) = f(a) * f(b)$, f 为**同态**。若 f 双射则为**同构**, 记 $X \cong Y$ 。定理 7.4.1: 同态象 $(f(X), *)$ 是 $(Y, *)$ 的子代数。定义 7.4.5: 单同态(单)+满同态(满) $\rightarrow$ 同构。**定理 7.4.2(满同态保持代数性质): 满同态 f 保持运算的交换律、结合律; 若 X 有单位元 e , 则 Y 有单位元 $f(e)$; 若 $x \in X$ 有逆元 x^{-1} , 则 $f(x)$ 有逆元 $f(x^{-1})$ 。**自同态(同态到自身); 自同构(同构到自身)。

群 (1) 八-1& 八-2

代数系统层级: 封闭 $\rightarrow$ 封结(半群) $\rightarrow$ 封结么(么群/含么半群) $\rightarrow$ 封结么逆(群)。

半群 (定义 8.1.1): 非空集 $+$ 结合律的二元运算。 $(Z_m, +_m)$ 元; $O(a) = n \Rightarrow \varphi(n)$ 个生成元 (φ 为欧拉函数)。 a^k 为生是半群。**幺群 (定义 8.1.2):** 有单位元 e 的半群, $(Z_m, +_m, 0)$ 。成元 $\Leftrightarrow \gcd(k, n) = 1$ 。裴蜀定理: $\gcd(x, y) = 1 \Leftrightarrow \exists p, q : px + qy = 1$ 。**交换幺群 (定义 8.1.3):** 满足交换律的幺群。 $(R, +, 0)$ 是交换幺群非循环; $(Z_m, +_m, 0)$ 是交换幺群且循环 (生成元 1)。**循环幺群 (定义 8.1.4):** 存在生成元 g , 任意元可表为 $g^m (m \geq 0)$ 。 $(N, +, 0)$ 非幺群 (无逆); $(R, +, 0)$ 非循环 (无单一生成元)。**定理 8.1.1: 若二元运算适合结合律, 则适合广义结合律 (指数律)。** $a^n a^m = a^{n+m}, (a^n)^m = a^{nm}$ 。若 a 可逆, $a^{-n} = (a^n)^{-1}$ 。**定理 8.1.2: 循环幺群是可交换幺群。**(证: $\forall a = g^m, b = g^n, ab = g^{m+n} = g^n g^m = ba$) **定理 8.1.3: 满同态保持半群/幺群性。**即若 S 是半群 (幺群), 则其满同态象 $f(S)$ 也是半群 (幺群)。推论: 半群/幺群/子半群的同态象仍是半群/幺群/子半群。

群 (定义 8.2.1/8.2.2): 非空集 G 上二元运算满足: (1) 结合律; (2) 存在单位元 e ; (3) 每元有逆元。可记为 $(G, \cdot, e)$ 。等价定义: 含幺半群中所有元素可逆。**Abel 群:** 满足交换律的群。平凡群 $= \{e\}$; 有限群 $|G| < \infty$; 无限群。**群的等价判定: 定理 8.2.2: 半群 $(G, \cdot)$ 若有左单位元 e 且每元有左逆元 $(\forall a \exists a^{-1} : a^{-1}a = e)$, 则 G 是群。**(证: 左单位元也是右单位元; 左逆元也是右逆元。需注意 e 必须是固定的左单位元) **定理 8.2.3: 半群 $(G, \cdot)$ 满足 $\forall a, b$, 方程 $ax = b$ 和 $ya = b$ 在 G 中均有解, 则 G 是群。**(证: 构造左单位元再由 Th8.2.2)

消去律与群: 群必满足消去律。**有限半群满足消去律必为群**(证: $x_1G = G = Gx_1 \Rightarrow$ 有单位 $\Rightarrow$ 有逆元)。无限未必 (反例 $(Z^+, \times)$)。

定理 8.2.1(群基本性质): (1) 单位元唯一; (2) 每元逆元唯一; (3) 指数律成立; (4) 若 $ab = ba$, 则 $(ab)^n = a^n b^n$ 。**定理 8.2.4(逆元性质):** $(a^{-1})^{-1} = a$; $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ (注意顺序反转)。

元素的阶 $O(a)$ (定义 8.2.4): 使 $a^k = e$ 的最小正整数 k ; 若无此 k 则 $O(a) = \infty$ 。**定理 8.2.5(阶的性质):** (1) $a^k = e \Leftrightarrow O(a) \mid k$; (2) $O(a^{-1}) = O(a)$; (3) $r \leq |G|, e, a, \dots, a^{r-1}$ 两两不同。 $O(b^{-1}ab) = O(a)$; $O(ab) = O(ba)$ 。有限群元素阶均有限; 无限群可全有限阶 $(P(N), \oplus)$ 或仅 e 有限 $(Z, +)$ 。

子群 $H \leq G$ (定义 8.2.5): $H \subseteq G$, 在 G 的运算下也构成群。 $\{e\}, G$ 为平凡子群; $H \neq G$ 为真子群。**定理 8.2.6(子群判定三条件):** H 对运算封闭; $e \in H$; $\forall a \in H, a^{-1} \in H$ 。

定理 8.2.7(子群判定一条件): G 的非空子集 H 是 G 的子群 $\Leftrightarrow \forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$ 。(证: $a = a \Rightarrow e \in H$; $e, b \Rightarrow b^{-1} \in H$; $a, b^{-1} \Rightarrow ab \in H$)

子群性质: $H_1 \cap H_2$ 子群; $\langle a \rangle = \{a^k\}$ 子群; $H \leq G \Rightarrow HH = H$ 。群不能是两真子群之并 (Klein 四元群是三真子群之并的特例)。

群 (2) 八-3& 八-4

循环群

循环群 (定义 8.3.1): $G = \langle a \rangle = \{a^k \mid k \in Z\}$, a 为生成元。 $O(a) = n \Rightarrow n$ 阶循环群; $O(a) = \infty \Rightarrow$ 无限阶循环群。**定理 8.3.1(生成元个数):** $O(a) = \infty \Rightarrow$ 仅 a 和 a^{-1} 为生成

元; $O(a) = n \Rightarrow \varphi(n)$ 个生成元 (φ 为欧拉函数)。 a^k 为生元 $\Leftrightarrow \gcd(k, n) = 1$ 。裴蜀定理: $\gcd(x, y) = 1 \Leftrightarrow \exists p, q : px + qy = 1$ 。

定理 8.3.2(循环群的子群): 循环群的子群仍是循环群。若 $G = \langle a \rangle$ 无限, 非平凡子群也无限循环。若 $G = \langle a \rangle$ 为 n 阶, 且 a^k 是子群 H 中 a 的最小正幂, 则 $|H| = n/k$ 。**对 n 的每个正因子 d , 恰存在一个 d 阶子群 $\langle a^{n/d} \rangle$; n 阶循环群的子群个数 $= n$ 的正因子个数。**

群同构 (定义 8.3.2): $f : G \rightarrow G'$ 双射且 $f(ab) = f(a)f(b)$, 则 $G \cong G'$ 。**定理 8.3.4(循环群同构分类):** $O(a) = \infty \Rightarrow G \cong (Z, +)$; $O(a) = n \Rightarrow G \cong (Z_n, +)$ 。推论: 任何两个同阶有限循环群同构。**定理 8.3.5: 设 G 是群, G' 是代数系统, 若存在双射 $f : G \rightarrow G'$ 保持运算, 则 G' 也是群。**(用同构映射将群的性质”搬运”到新代数系统)

变换群与置换群

变换: 集合 A 到自身的映射 $f : A \rightarrow A$ 。一一变换 = 双射变换。 $E(A)$ 是所有一一变换对乘法构成的群 (一一变换群), 子群为**变换群**。有限集 $|A| = n$ 上的一一变换为 n 元置换。 S_n : $n!$ 个置换, 对置换乘法构成 n 次对称群。置换群 $= S_n$ 的子群。

轮换 $(i_1 i_2 \dots i_l)$: $\sigma(i_k) = i_{k+1}, \sigma(i_l) = i_1$ 。对换 $(i_1 i_2)$ 为 $l = 2$ 。恒等置换 (i) 。**定理 8.4.1: 不相交的轮换乘法可交换**(证: 不相交意味着各自作用的元素互不干扰)。**定理 8.4.2: S_n 中任一置换可唯一分解为不相交轮换的乘积**(不计轮换次序)。

引理 8.4.1(轮换的对换分解): $(i_1 i_2 \dots i_k) = (i_1 i_2)(i_2 i_3) \dots (i_{k-1} i_k) = (i_1 i_k)(i_1 i_{k-1}) \dots (i_1 i_2)(k - 1)$ 个对换, 表示不唯一)。

逆序数 $N(\sigma)$: 排列中逆序总数。引理 8.4.2: 对换个数的奇偶 = 逆序数的奇偶。奇置换 N 奇; 偶置换 N 偶。性质: 偶 $\times$ 偶 = 偶, 奇 $\times$ 奇 = 偶, 奇 $\times$ 偶 = 奇。 σ 偶 $\Leftrightarrow \sigma^{-1}$ 偶 $\Leftrightarrow \tau^{-1} \sigma \tau$ 偶。轮换 $(i_1 \dots i_k)$ 阶 $= k$, 是偶置换 $\Leftrightarrow k$ 为奇 ($\because$ 可分解为 $k - 1$ 个对换)。**定理 8.4.3(交错群 A_n):** S_n 中所有偶置换构成子群 $A_n, n \geq 2$ 时 $|A_n| = n!/2$ 。

定理 8.4.4(Cayley 定理): 任意群 G 与一个变换群同构, 特别地, n 阶有限群与 S_n 的某个子群同构。证: 构造 $\forall a \in G, f_a : x \mapsto ax$, 则 $\mathbf{G} = \{f_a : a \in G\}$ 是变换群, 且 $a \mapsto f_a$ 是 $G \cong \mathbf{G}$ 的同构映射。

群 (3) ★★★ 八-5& 八-6

陪集与 Lagrange 定理

$H \leq G$ 诱导的等价关系: $aRb \Leftrightarrow ab^{-1} \in H$ (验证自反/对称/传递)。**左陪集 $aH = \{ah \mid h \in H\}$; 右陪集 $Ha = \{ha \mid h \in H\}$ 。**一般 $aH \neq Ha$ (如 S_3 中 $H = \{e, (12)\}$ 时 (13) $H \neq H(13)$)。

定理 8.5.1(左陪集六条性质): 设 $H \leq G$: (1) $H = eH, a \in aH$; (2) $|aH| = |H|$ (由消去律保证); (3) $a \in H \Leftrightarrow aH = H$; (4) $\forall x \in aH, xH = aH$ (陪集中任一元素可做代表元); (5) $aH = bH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$; (6) $aH \cap bH \neq \emptyset \Rightarrow aH = bH$, 即不同左陪集两两不相交。**核心: H 的所有左陪集构成 G 的一个划分!**

定理 8.5.2(陪集分解): 有限群 $G = a_1 H \cup a_2 H \cup \dots \cup a_k H$ (不相交划分), $k = [G : H]$ 为 H 在 G 中的**指数** (陪集个数)。取 $H = \{e\}$ 则 $k = |G|, [G : \{e\}] = |G|$ 。

Lagrange 定理: 对有限群 G 及其子群 $H, |G| = [G : H] \cdot |H|$, 即 $|H|$ 整除 $|G|$ 。(证: G 被划分为 $[G : H]$ 个大小等于 $|H|$ 的陪集)

推论 1(元素阶整除群阶): 设 $|G| = n, \forall a \in G, O(a) \mid n$, 且 $a^n = e$ 。(证: $\langle a \rangle$ 是子群, $|\langle a \rangle| = O(a)$, 由 Lagrange $O(a) \mid n$) **推论 2(素数阶群):** 阶为素数 p 的群必为循环群。(证: 取 $a \neq e, O(a)$ 整除 p , 只能 $O(a) = p$, 故 $G = \langle a \rangle$) **推论 3(子群乘积的阶):** $|AB| = \frac{|A| \cdot |B|}{|A \cap B|}$, 其中

$AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$ 。(证: $AB = \bigcup_{a \in A} aB$, 不同陪集数 $= [A : A \cap B]$)

典型例题 (6 阶群必有 3 阶子群): 设 $|G| = 6$ 。非 e 元阶 2, 3, 6。6 阶元 $\Rightarrow \langle a^2 \rangle$ 3 阶; 3 阶元直接; 全 2 阶 $\Rightarrow$ 交换 $\Rightarrow$ 两 2 阶元生 4 阶子群 (4 $\nmid$ 6 矛盾)。故必存 3 阶子群。

正规子群与商群 ★

定义 8.6.1(正规子群): $H \trianglelefteq G$ 当且仅当 $\forall a \in G, aH = Ha$ (左右陪集相等)。 $\{e\}, G$ 恒正规; 交换群的任何子群皆正规。

定理 8.6.1(正规等价条件, $H \leq G$): 以下等价: (1) $H \trianglelefteq G \Leftrightarrow (2) \forall g \in G, gHg^{-1} = H \Leftrightarrow (3) \forall g \in G, gHg^{-1} \subseteq H \Leftrightarrow (4) \forall g \in G, \forall h \in H, ghg^{-1} \in H$ (最实用判定!)。(证: (1) $\Rightarrow$ (2): $gHg^{-1} = (gH)g^{-1} = (Hg)g^{-1} = H$; (2) $\Rightarrow$ (3) 显然; (3) $\Rightarrow$ (4) 显然; (4) $\Rightarrow$ (1): $gH \subseteq Hg$ 且 $Hg \subseteq gH$ 故相等)

定理 8.6.2(正规子群运算): (1) 若 $A, B \trianglelefteq G$, 则 $A \cap B \trianglelefteq G, AB \trianglelefteq G$ 。(2) 若 $A \trianglelefteq G$ 且 $B \leq G$, 则 $A \cap B \trianglelefteq B, AB \leq G$ (注意仅 AB 是子群, 不一定是正规子群)。口诀: 正规 $\cap$ 正规 = 正规 (对 G); 正规 $\times$ 正规 = 正规 (对 G); 正规 $\cap$ 普通 = 正规 (对普通); 正规 $\times$ 普通 = 普通 (仅子群, 不保证正规)。

定理 8.6.3(商群): 设 $H \trianglelefteq G. G/H = \{gH \mid g \in G\}$ 在**陪集乘法** $(aH)(bH) = (ab)H$ 下构成群, 称为 G 关于 H 的商群。证: (1) 封闭性利用 $H \trianglelefteq G$ 保证; (2) 结合律继承自主群; (3) 单位元 $eH = H$; (4) 逆元 $(aH)^{-1} = a^{-1}H. |G/H| = [G : H]$ 。**例:** $Z/mZ \cong Z_m$; 换位子群 $G'(xyx^{-1}y^{-1} \text{ 生成}) \trianglelefteq G, G/G'$ 交换。

矩阵计算第四步

求 C_f, S_f : (1) 定树 T , 列重排 [余树 $\mid$ 树枝]; (2) $B_k = [B_{11}, B_{12}]$; (3) 求 B_{12}^{-1} ; (4) $C_{f12} = -B_{11}^T B_{12}^{-T} \Rightarrow C_f = [I, C_{f12}], S_f = [-C_{f12}^T, I]$ 。

$\tau(G) = \det(B_k B_k^T)$; 根树 $= \det(B_k^- (B_k^-)^T)$ (1 改 0)。验证 $\text{ran} B_k = n - 1, \text{ran} C_f = m - n + 1, \text{ran} S_f = n - 1$ 。